

[Strona główna](#) / [Moje kursy](#) / [WARiE](#) / [Automatyka i Robotyka](#) / [Stacjonarne](#) / [I stopień](#) / [Semestr 4](#)  
/ [Metrologia i MT - wykład dla AiR-St-1, sem. 4 \(lato 2020/21\)](#) / [11.05.2021/9 - Sprawdzian zaliczeniowy](#) / [Test 2/3](#)

**Rozpoczęto** wtorek, 11 maja 2021, 08:30

**Stan** Ukończone

**Ukończono** wtorek, 11 maja 2021, 08:45

**Wykorzystany czas** 14 min. 57 sek.

Pytanie **1**

Zakończone

Punkty: 1,00

Wynik pomiaru wartości skutecznej napięcia detektorem wartości szczytowej zależy od:

- ☐ a. częstotliwości
- ☐ b. wartości średniej
- ☒ c. współczynnika szczytu  $k_{sz}$

Pytanie **2**

Zakończone

Punkty: 1,00

Dokładne odwzorowanie przebiegu sinusoidalnego wymaga uwzględnienia:

- ☒ a. tylko pierwszej harmonicznej
- ☐ b. pierwszej i piątej harmonicznej
- ☐ c. nieskończenie wielu harmonicznych



Pytanie 3

Zakończzone

Punkty: 1,00

Równanie określające zespoloną moc pozorną  $S$  można stosować do napięć i prądów:

- ☒ a. harmonicznych
- ☐ b. napięć harmonicznych i prądów prostokątnych
- ☐ c. prostokątnych

Pytanie 4

Zakończzone

Punkty: 1,00

Wraz ze wzrostem kąta obserwacji obiekt, wynik termowizyjnego pomiaru temperatury

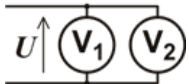
- ☒ a. maleje
- ☐ b. nie można tego określić
- ☐ c. wzrasta

Pytanie 5

Zakończzone

Punkty: 1,00

Do pomiaru napięcia  $U$  zastosowano dwa równolegle połączone woltomierze (schemat poniżej) o różnych rezystancjach wewnętrznych. Woltomierz  $V_1$  charakteryzuje się rezystancją wewnętrzną  $R_{V1} = 1 \text{ M}\Omega$ , a woltomierz  $V_2$  rezystancją  $R_{V2} = 10 \text{ M}\Omega$ . Pomiędzy wynikami pomiarów obu woltomierzy,  $U_{V1}$  i  $U_{V2}$ , pomijając błąd pomiaru, zachodzi relacja:



- ☐ a.  $U_{V1} < U_{V2}$
- ☐ b.  $U_{V1} > U_{V2}$
- ☒ c.  $U_{V1} = U_{V2}$



Pytanie 6

Zakończzone

Punkty: 1,00

Za pomocą idealnego detektora wartości szczytowej dokonano pomiaru wartości amplitudy  $I_m = 5$  A prądu o symetrycznym przebiegu prostokątnym. Wartość skuteczna prądu  $I$ , wyrażona w A, wynosi

Odpowiedź:

Pytanie 7

Zakończzone

Punkty: 1,00

Wynik termowizyjnego pomiaru temperatury zależy od:

- ☐ a. współczynnika mocy  $\cos(\varphi)$
- ☐ b. współczynnika szczytu  $k_{sz}$
- ☒ c. współczynnika emisyjności  $\varepsilon$

Pytanie 8

Zakończzone

Punkty: 1,00

Współczynnik kształtu  $k_s$  to miara sygnału wyrażana wzorem:

- ☐ a.  $k_s = U_{avg} / U$
- ☒ b.  $k_s = U / U_{avg}$
- ☐ c.  $k_s = U^2/2$



Pytanie 9

Zakończone

Punkty: 1,00

Do pomiaru wartości średniej przebiegu wyprostowanego napięcia należy zastosować:

- ☐ a. woltomierz podwójnie całkujący z prostownikiem
- ☒ b. woltomierz magnetoelektryczny
- ☐ c. woltomierz elektrostatyczny

Pytanie 10

Zakończone

Punkty: 1,00

Do pełnego odwzorowania przebiegu trójkątnego należy uwzględnić:

- ☐ a. pierwszą harmoniczną
- ☒ b. nieskończenie wiele harmoniczych
- ☐ c. pierwszych jedenaście harmoniczych

Pytanie 11

Zakończone

Punkty: 1,00

Długofalowe kamery termowizyjne wykorzystują promieniowanie podczerwone o długości fali w zakresie:

- ☒ a.  $8\text{ }\mu\text{m} - 12\text{ }\mu\text{m}$
- ☐ b.  $2\text{ }\mu\text{m} - 5\text{ }\mu\text{m}$
- ☐ c.  $1\text{ }\mu\text{m} - 1,7\text{ }\mu\text{m}$



Pytanie 12

Zakończone

Punkty: 1,00

Bezwzględny błąd pomiaru to:

- ☐ a.  $(X_p - X_m)$
- ☐ b.  $(X_m - X_p)/X_p$
- ☒ c.  $X_m - X_p$

Pytanie 13

Zakończone

Punkty: 1,00

Jednostka mocy pozornej  $S$  to:

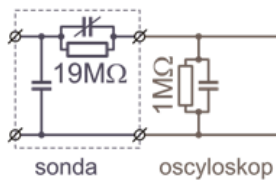
- ☐ a. W
- ☐ b. var
- ☒ c. VA

Pytanie 14

Zakończone

Punkty: 1,00

Tłumienie sondy oscyloskopowej RC o schemacie pokazanym poniżej dla napięcia stałego wynosi:



Odpowiedź:

~~0,05~~

1:20



Pytanie 15

Zakończzone

Punkty: 1,00

Wartość wskazana przez woltomierz elektromagnetyczny wynosi  $U_{w1} = 100 \text{ V}$ , a przez woltomierz cyfrowy z przetwornikiem podwójnie całkującym (pomiar napięcia stałego)  $U_{w2} = 50 \text{ V}$ . Wartość skuteczną napięcia  $U$ , wyrażona w V, wynosi:

Odpowiedź: 

Pytanie 16

Zakończzone

Punkty: 1,00

Względny błąd pomiaru to:

- ☒ a.  $(X_m - X_p)/X_p$
- ☐ b.  $(X_p - X_m)/X_m$
- ☐ c.  $X_m - X_p$

Pytanie 17

Zakończzone

Punkty: 1,00

Filtr dolnoprzepustowy FDP jest detektorem:

- ☒ a. wartości średniej
- ☐ b. wartości chwilowej
- ☐ c. wartości skutecznej

Pytanie 18

Zakończzone

Punkty: 1,00

Do pomiaru **wartości chwilowej** napięcia należy zastosować:

- ☒ a. układ próbkująco-pamiętający
- ☐ b. woltomierz elektrostatyczny
- ☐ c. woltomierz magnetoelektryczny

Pytanie 19

Zakończzone

Punkty: 1,00

Prawo Ohma określone jest zależnością:

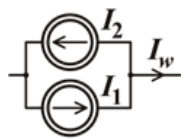
- ☐ a.  $P = U^2/R$
- ☒ b.  $I = U/R$
- ☐ c.  $R = 1/G$

Pytanie 20

Zakończzone

Punkty: 1,00

Równolegle (jak poniżej) połączono dwa źródła prądu:  $I_1 = (222,2 \pm 2,2)$  mA i  $I_2 = (33,33 \pm 0,33)$  mA. Graniczny błąd określenia wypadkowej wartości prądu  $I_w$ , wyrażony w mA, wynosi:



- ☐ a. 2,6
- ☒ b. 3
- ☐ c. 2



Pytanie 21

Zakończone

Punkty: 1,00

Na podstawie poniższej charakterystyki  $I=f(U)$  przetwornika częstotliwość-prąd można wnioskować, że:



- ☐ a. przetwornik pomiarowy jest nieliniowy w całym zakresie przetwarzania
- ☒ b. przetwornik pomiarowy jest liniowy odcinkami
- ☐ c. nie można wnioskować o liniowości przetwornika

Pytanie 22

Zakończone

Punkty: 1,00

Wartość rezystancji wewnętrznej **idealnego amperomierza** wynosi

- ☐ a. nieskończoność
- ☒ b. zero
- ☐ c. zależy od wartości prądu

Pytanie 23

Zakończone

Punkty: 1,00

Równanie  $P = U \cdot I \cdot \cos(\varphi)$  można zastosować dla napięć i prądów:

- ☐ a. prostokątnych
- ☒ b. harmoniczných
- ☐ c. napięć harmoniczných i prądów prostokątnych



[Strona główna](#) / [Moje kursy](#) / [WARiE](#) / [Automatyka i Robotyka](#) / [Stacjonarne](#) / [I stopień](#) / [Semestr 4](#)  
/ [Metrologia i MT - wykład dla AiR-St-1, sem. 4 \(lato 2020/21\)](#) / [11.05.2021/9 - Sprawdzian zaliczeniowy](#) / [Test 3/3](#)

**Rozpoczęto** wtorek, 11 maja 2021, 08:55

**Stan** Ukończone

**Ukończono** wtorek, 11 maja 2021, 09:05

**Wykorzystany czas** 9 min. 53 sek.

Pytanie **1**

Zakończone

Punkty: 1,00

Wartości wskazana przez woltomierz z przetwornikiem TruRMS wynosi  $U_{w1} = 10V$ . Wartość międzyszczytowa zmierzona oscyloskopem wynosi  $U_{w2} = 20V$ . Wartość współczynnika szczytu  $k_{sz}$  napięcia wynosi:

Odpowiedź:

$$k = \frac{U_m}{U_{sz}}$$

Pytanie **2**

Zakończone

Punkty: 1,00

Woltomierzem elektromagnetycznym dokonano pomiaru napięcia. Końcowy wynik pomiaru  $U = (55,0 \pm 0,2) V$ , zakres 100 V. Wskaźnik klasy  $\delta_{kl}$  woltomierza wynosi:

Odpowiedź:

Pytanie 3

Zakończone

Punkty: 3,00

W trakcie pomiaru napięcia stałego na woltomierzu uzyskano wskazanie  $U_m = 1,234567$  V. Fragment specyfikacji tego woltomierza zamieszczono poniżej. Błąd bezwzględny tego pomiaru napięcia, uwzględniając kolumnę "90 Day" i wyrażając wartość w mV, wynosi:

**Accuracy Specifications**  $\pm$  ( % of reading + % of range )

| Function   | Range [ 3 ] | 24 Hour [ 2 ]<br>23°C $\pm$ 1°C | 90 Day<br>23°C $\pm$ 5°C |
|------------|-------------|---------------------------------|--------------------------|
| DC Voltage | 100.0000 mV | 0.0030 + 0.0030                 | 0.0040 + 0.0035          |
|            | 1.000000 V  | 0.0020 + 0.0006                 | 0.0030 + 0.0007          |
|            | 10.00000 V  | 0.0015 + 0.0004                 | 0.0020 + 0.0005          |
|            | 100.0000 V  | 0.0020 + 0.0006                 | 0.0035 + 0.0006          |
|            | 1000.000 V  | 0.0020 + 0.0006                 | 0.0035 + 0.0010          |

Odpowiedź:

[Strona główna](#) / [Moje kursy](#) / [WARiE](#) / [Automatyka i Robotyka](#) / [Stacjonarne](#) / [I stopień](#) / [Semestr 4](#)  
/ [Metrologia i MT - wykład dla AiR-St-1, sem. 4 \(lato 2020/21\)](#) / [11.05.2021/9 - Sprawdzian zaliczeniowy](#) / [Test 1/3](#)

**Rozpoczęto** wtorek, 11 maja 2021, 08:10

**Stan** Ukończone

**Ukończono** wtorek, 11 maja 2021, 08:20

**Wykorzystany  
czas** 10 min.

Pytanie **1**

Zakończone

Punkty: 1,00

Masa sygnałowa oscyloskopu dołączana jest do:

- ☐ a. przewodu fazowego
- ☒ b. przewodu ochronnego PE
- ☐ c. przewodu sygnałowego

Pytanie **2**

Zakończone

Punkty: 1,00

Typowa wartość rezystancji wejściowej oscyloskopu wynosi:

- ☐ a. 1 G $\Omega$
- ☐ b. 10 M $\Omega$
- ☒ c. 1 M $\Omega$

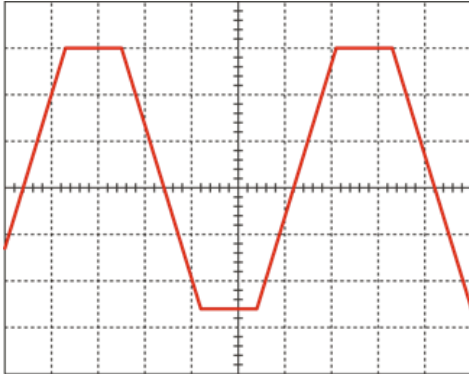


Pytanie 3

Zakończone

Punkty: 1,00

Na poniższym oscylogramie przedstawiono przebieg czasowy napięcia  $u(t)$  dla  $k_U = 5 \text{ mV/div}$ ,  $\delta_{k_U} = 3\%$ ,  $k_T = 2 \text{ ns/div}$ ,  $\delta_{k_T} = 3\%$ , i  $\Delta l = \pm 0,2 \text{ div}$ . Częstotliwość sygnału wyrażona w GHz, z uwzględnieniem błędu pomiaru, wynosi:



Odpowiedź:  $0,886 \pm 0,006$

Pytanie 4

Zakończone

Punkty: 1,00

Do wyznaczenia wartości skutecznej sygnału na podstawie oscylogramu niezbędna jest wartość:

- ☐ a. współczynnika kształtu  $k_s$
- ☒ b. współczynnika szczytu  $k_{sz}$
- ☐ c. okresu  $T$

Pytanie 5

Zakończone

Punkty: 1,00

Praca siekana CHOP oscyloskopu dwukanałowego polega na rysowaniu:

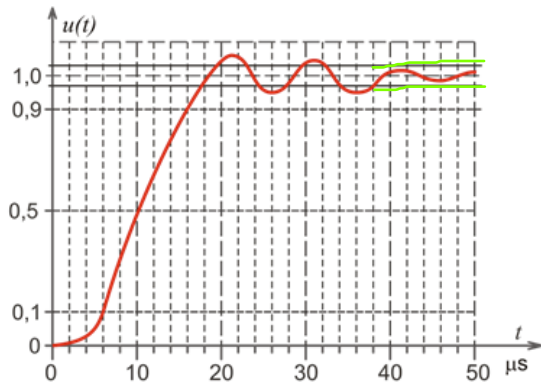
- ☐ a. naprzemiennie całego pierwszego i całego drugiego kanału
- ☐ b. wyłącznie pierwszego kanału
- ☒ c. naprzemiennie fragmentów przebiegów napięć w pierwszym i drugim kanale

Pytanie 6

Zakończone

Punkty: 1,00

Poniższy przebieg czasowy odpowiedzi skokowej informuje, że czas ustalania odpowiedzi, wyrażony w  $\mu\text{s}$ , wynosi:



Odpowiedź: 38

Pytanie 7

Zakończone

Punkty: 1,00

Oscyloskop jest przetwornikiem na obraz wartości:

- ☐ a. skutecznej napięcia  $U$
- ☐ b. średniej przebiegu wyprostowanego
- ☒ c. chwilowej napięcia  $u(t)$

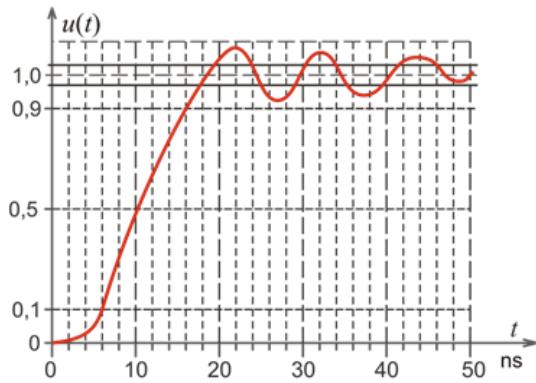


Pytanie 8

Zakończzone

Punkty: 1,00

Z poniższego przebiegu czasowego odpowiedzi skokowej wynika, że wartość czasu narastania, wyrażona w  $\mu\text{s}$ , wynosi:



Odpowiedź: 0,01

Pytanie 9

Zakończzone

Punkty: 1,00

Tryb pracy układu podstawy czasu oscyloskopu NORM od AUTO różni się:

- ☒ a. czasem oczekiwania na pojawienie się impulsu synchronizującego
- ☐ b. ciągłością pracy generatora impulsów piłokształtnych
- ☐ c. wygaszaniem strumienia elektronów w fazie powrotnej

Pytanie 10

Zakończzone

Punkty: 1,00

Figury Lissajous (obserwowane na ekranie oscyloskopu) przeznaczone są do pomiaru:

- ☒ a. przesunięcie fazowe pomiędzy sygnałami
- ☐ b. wartości skutecznej
- ☐ c. szybkości zmian sygnału